

NAPREDNE BAZE PODATAKA – PROJEKAT

NutriGoal

Eksport AI konverzacija korištenih u razvoju projekta

Student: Nenad Popović

Alat: Claude (Anthropic) – Claude Code CLI

Repozitorijum: github.com/Nenad523/NutriGoal

Akadska godina: 2025/2026

Sadržaj

1. Postavljanje projekta i arhitektura	str. 3
2. Admin panel – CRUD za recepte	str. 4
3. Cloudinary upload slika	str. 5
4. Sistem alergena	str. 6
5. Stranica sa receptima i filteri	str. 7
6. Početna stranica – sekcija ciljeva	str. 8
7. Razne ispravke i poboljšanja	str. 9

01 Postavljanje projekta i arhitektura

KORISNIK

Kako bi trebala da izgleda struktura baze za aplikaciju za personalizovanu ishranu? Imam ideju da korisnik unosi podatke (visina, težina, cilj), a sistem da mu preporučuje recepte na osnovu toga.

CLAUDE

Za ovakvu aplikaciju predlažem sljedeću strukturu tabela:

Osnove: `Korisnici` , `KorisnickiProfil` (visina, težina, pol, nivo aktivnosti, cilj).

Recepti: `Recepti` , `Kategorije` , `Sastojci` , `ReceptSastojci` (many-to-many).

Personalizacija: `Ciljevi` , `ReceptCiljevi` , `Alergije` , `KorisnikAlergije` ,
`SastojakAlergija` .

Socijalno: `Favoriti` , `Komentari` , `Ocjene` .

BMR i TDEE bi bilo dobro računati kroz trigger na `KorisnickiProfil` — svaki put kad korisnik ažurira podatke, automatski se preračunaju preporučene kalorije.

KORISNIK

Zar je to potrebno, zar se to ne računa kroz funkciju ili kako već kada dodajemo sastojke?

CLAUDE

Nutritivne vrijednosti recepta (kalorije, proteini, masti) se računaju kroz trigger `tr_AzurirajNutritivneVrijednosti` koji se okida kada se mijenjaju sastojci u `ReceptSastojci` . BMR/TDEE za korisnika je drugačija stvar — to ide u zasebnom triggeru `tr_IzracunajBMR_TDEE` koji se okida na profilu korisnika.

KORISNIK

@model `List<NutriGoal.Models.ReceptViewModel>` — zašto ovdje koristimo listu a ne samo jedan model?

CLAUDE

Zato što stranica prikazuje više recepata odjednom (grid prikaz). Kada view treba da prikaže kolekciju objekata, model je `List<T>` . Kada prikazuje jedan detalj (npr.

Recept/Details/5), model je jednostavno ReceptViewModel .

02 Admin panel – CRUD za recepte

KORISNIK

Prvo mi objasni kako si zamislio da izgleda ovaj panel.

CLAUDE

Admin/Index bi prikazivao tabelu svih recepata sa kolonama: naziv, kategorija, kalorije, i kolona "Akcije" sa dugmadima Uredi/Obriši. Admin/Forma bi bila ista forma za dodavanje i editovanje (razlika samo u naslovu i POST ruti, na osnovu toga da li Model.Id > 0).

KORISNIK

Šta predstavlja dio Akcije?

CLAUDE

Kolona "Akcije" u tabeli je par linkova/dugmadi uz svaki red — obično Uredi (link na `/Admin/Uredi/id`) i Obriši (POST forma sa potvrdom). Na taj način admin može brzo da upravlja svakim receptom bez navigacije na detalje.

KORISNIK

Da li misliš da je bolje bez slika recepti ili sa slikama kod admin panela?

CLAUDE

Za admin panel tabelu predlažem bez slika — tabela ostaje čitljiva i kompaktna. Slike su važne za korisnički prikaz kartica, ali admin uglavnom treba brz pregled i akcije, ne vizualni prikaz.

KORISNIK

Mislio sam da postoji mogućnost da admin može da dodaje sastojke receptu i količinu u kojoj se nalazi.

CLAUDE

Dodajemo dinamičku listu sastojaka u formu — dugme "+ Dodaj sastojak" klonira template red (select za sastojak + input za količinu u gramima). Nazivi

`Sastojci[i].SastojakId` i `Sastojci[i].KolicinaG` omogućavaju MVC model bindingu da preuzme listu na POST-u.

KORISNIK

Da li treba da provjeravamo da li recept već postoji u bazi?

CLAUDE

Možemo preskočiti tu validaciju — recepti mogu imati isti naziv (npr. dvije verzije "Musake"). Ako profesor to bude pitao, možeš dodati provjeru po imenu naknadno, ali za sada nije kritično.

03 Cloudinary upload slika

KORISNIK

Možda bi tako bilo korisno da može da se pretraži recept po nazivu. I da, da, moće, idemo mali dio po mali dio, da razumijem i pravim commitove.

KORISNIK

Moće, ali prije toga da nešto vidimo. Šta ćemo da radimo sa slikama, da li da ih uploadujemo?

CLAUDE

Preporučujem Cloudinary Upload Widget — client-side upload koji ne prolazi kroz vaš server. Admin klikne dugme, otvori se Cloudinary modal, odabere sliku, i widget vrati `secure_url` koji se spremi u hidden input i šalje uz formu. Trebate Cloudinary nalog i `uploadPreset` postaviti na Unsigned.

KORISNIK

Ja imam Cloudinary nalog, ako što znači.

CLAUDE

Odlično. Treba vam `cloudName` (iz Cloudinary dashboarda) i novi upload preset koji postavite na Unsigned u Settings → Upload → Upload presets. Te vrijednosti unosite u widget konfiguraciju.

KORISNIK

Da li možemo namjestiti da mora biti odgovarajuće veličine, u smislu dimenzije širine i visine — da dimenzije budu iste veličine kao u kojoj se prikazuju na kartici za recepte?

CLAUDE

Da. Kartica ima `height: 200px` i proporciju ~1.3:1. U widget konfiguraciju dodajemo:

```
cropping: true,  
croppingAspectRatio: 1.3,  
showSkipCropButton: false,  
minImageWidth: 520,  
minImageHeight: 400
```

Korisnik će moći da obreže sliku na tačnu proporciju prije uploada.

KORISNIK

[Screenshot: "Upload preset must be whitelisted for unsigned uploads"]

CLAUDE

Preset je postavljen na Signed umjesto Unsigned. U Cloudinary: Settings → Upload → Upload presets → pronađite vaš preset → promijenite Signing mode na **Unsigned** → Save.

KORISNIK

Ne prikazuje se fotografija na kartici za recept.

CLAUDE

Problem je bio u redoslijedu učitavanja skripti. Cloudinary widget inicijalizacija je bila u inline `<script>` bloku unutar `@RenderBody()`, ali `<script src>` za Cloudinary bio je u `@section scripts` koji se renderuje *poslije* tijela stranice. Rješenje: premještamo svu inicijalizaciju u `@section scripts`, iza `<script src>` taga.

KORISNIK

Sada radi.

04 Sistem alergena

KORISNIK

Čemu služi Alergeni grana?

CLAUDE

`feature/Alergeni` grana implementira upozorenje na kartici recepta — kada prijavljeni korisnik ima označene alergene koji se poklapaju sa sastojcima nekog recepta, prikazuje se "**⚠ Sadrži vaš alergen**". Logika ide kroz LINQ: `ReceptSastojci → Sastojci → Alergije` i poredi sa korisnikovim alergenima.

KORISNIK

Ne pojavljuje se nigdje dato upozorenje, a označio sam sve alergene da imam.

CLAUDE

Ali provjeri stored proceduru — ona preporučuje recepte tako da oni ne sadrže alergene. Kada pređemo na view "Svi recepti", tu bi se trebala prikazivati upozorenja gdje ih ima.

CLAUDE

Tačno. Kod personalizovanog prikaza (`sp_PreporuciRecepte`) alergeni recepti su već filtrirani van — upozorenje nema smisla tamo. Kod "Svi recepti" LINQ puta provjeravamo `SadrziAlergen`. Problem je što tabela `SastojakAlergija` je potpuno prazna — nema veza između sastojaka i alergena u bazi.

KORISNIK

Problem je što je `SastojakAlergija` tabela prazna. Opcija A — možeš li mi napisati ovdje da samo prekopiram?

CLAUDE

Na osnovu vašeg screenshota Alergije i Sastojci tabela:

```
INSERT INTO SastojakAlergija (SastojakId, AlergijaId) VALUES (3, 5) --  
Losos → Riba  
INSERT INTO SastojakAlergija (SastojakId, AlergijaId) VALUES (4, 4) -- Jaja  
→ Jaja
```

```
INSERT INTO SastojakAlergija (SastojakId, AlergijaId) VALUES (5, 2) --  
Mlijeko → Laktoza  
INSERT INTO SastojakAlergija (SastojakId, AlergijaId) VALUES (6, 2) --  
Jogurt → Laktoza  
INSERT INTO SastojakAlergija (SastojakId, AlergijaId) VALUES (7, 2) -- Sir  
→ Laktoza
```

KORISNIK

Sada radi.

05 Stranica sa receptima i filteri

KORISNIK

Nećemo sve odjednom, već sekcija po sekciju.

CLAUDE

U redu, počinjemo sa header sekcijom — naslov "Istražite recepte" i toggle "Preporučeno za vas / Svi recepti". Toggle je vidljiv samo prijavljenim korisnicima koji imaju postavljen cilj.

KORISNIK

Trenutno, kada kliknem na srce da dodam ili uklonim iz favorita, ono refrešuje stranicu i odvede me na "Preporučeno za tebe", a ja bih da ostanem na istom mjestu ako je to moguće.

CLAUDE

Rješenje je koristiti `Request.UrlReferrer` u oba POST akcijama — umjesto hardkodiranog `RedirectToAction("Index")`, controller čita URL sa kojeg je zahtjev stigao i vraća tamo:

```
if (Request.UrlReferrer != null)
    return Redirect(Request.UrlReferrer.ToString());
return RedirectToAction("Index");
```

Radi i za Index i za Details stranicu automatski.

KORISNIK

Na telefonu bih želio da je filter panel fiksiran za vrh ekrana, tako da kada skrolujem dolje da uvijek bude vidljiv, i kada kliknem "Otvori" da se normalno ispod toga otvori div.

CLAUDE

Navbar je `position: sticky; top: 0; height: 64px`. Plan:

- Filter bar: `position: sticky; top: 64px; z-index: 45` — lijepi se odmah ispod navbara
- Filter panel kada je otvoren: `position: fixed; top: 116px (64px nav + 52px bar)` sa `max-height: calc(100vh - 116px)` i `overflow-y: auto`

- `margin: 0 -24px; width: calc(100% + 48px)` da se bar proteže od ruba do ruba

KORISNIK

Server Error — Parser Error: Encountered end tag "div" with no matching start tag. Line 502.

CLAUDE

Pokrenuo sam `git diff` i pronašao uzrok — komentar `<!-- SLIKA --->` sa tri crtice zbunjivao je Razor parser koji onda gubi trag balansa `<div>` tagova. Ispravka: `<!-- SLIKA -->` (standardni HTML komentar).

06 Početna stranica – sekcija ciljeva

KORISNIK

Provjeri Design folder u istom direktorijumu. Jedna stvar koja fali na HomePage je dio sa ciljevima koji objašnjava šta koji radi.

CLAUDE

Vidim tri kartice u dizajnu: Mršavljenje (🔥), Izgradnja mišića (💪) i Održavanje (⚖️). Svaka sadrži naslov, opis, makro tagove (↑/↓/= proteini, kalorije, UH), preporučene namirnice, stavke koje treba izbjegavati, i CTA dugme "Odaberi ovaj cilj →". Sekcija je čisto statična HTML — nema potrebe za izmjenama baze.

KORISNIK

I kada ima izračunato preporučeno kalorija, da mu umjesto CTA piše preporučeno toliko i toliko kalorija.

CLAUDE

Dodajem uslov u HomeController — učitava `profil.PreporucenoKalorija` i šalje u `ViewBag`. U viewu:

- Korisnik nije prijavljen → CTA sekcija se ne prikazuje
- Prijavljen, profil nepopunjen (`PreporucenoKalorija == null`) → zelena kartica s "Popuni profil →"
- Prijavljen, profil popunjen → zelena kartica s brojem kalorija u narančastoj boji i "kcal / dan"

07 Razne ispravke i poboljšanja

KORISNIK

Trenutno, kada kliknem na "Dodaj u favorite" na stranici Recept/Detalji/id, odvede me na drugu stranicu, ali ja bih da ostanem na istoj stranici.

CLAUDE

Isti `UrlReferrer` pristup — controller čita sa koje stranice je POST stigao i vraća tamo. Radi automatski i za Index i za Details stranicu bez dodatnih izmjena u view-u.

KORISNIK

U SSMS-u sam obrisao neke tabele koje uopšte nismo koristili. Kako da to ažuriram sada ovdje u Visual Studio?

CLAUDE

Pošto je projekat Database First, EDMX model treba osvježiti:

1. Otvori `Models/NutriGoalModel.edmx` (dupli klik → dijagram)
2. Desni klik → **Update Model from Database...**
3. Tab **Delete** → čekiraj obrisane tabele → Finish
4. Build projekta — kompajler javlja greške ako negdje postoje reference na uklonjene entitete.

KORISNIK

Da li možeš zamijeniti placeholder za filtriranje po nazivu da piše samo po imenu recepta filtrirati?

CLAUDE

Promijenio u `_FilteriPartial.cshtml`: `placeholder="Pretraži po nazivu recepta..."`

KORISNIK

Da li imamo onda manje-više sve u aplikaciji što smo zamislili?

CLAUDE

Na osnovu trenutnog stanja: Home/Index, Korisnik (Register/Login/Profil), Recept/Index sa filterima i personalizacijom, Recept/Details, Admin CRUD, Favoriti, Contact — sve ključne funkcionalnosti su implementirane. Planovi ishrane (`PlanIshrane` tabela postoji u bazi) nisu dobili UI, ali to nije bilo u primarnom planu za MVP.

Napomena: Sve izmjene su rađene postepeno, commit po commit, na GitHub repozitorijumu github.com/Nenad523/NutriGoal. Git historija dokumentuje svaki korak razvoja sa opisnim commit porukama.